

FUNCIONES DE VARIAS VARIABLES

1.- Calcular el dominio de definición de las siguientes funciones y representarlo gráficamente:

a.- $f(x, y) = \sqrt{9 - x^2 - y^2}$

b.- $f(x, y) = \ln(2x - y)$

c.- $f(x, y) = \sqrt{9 - y^2} + \sqrt{x^2 - 4}$

d.- $f(x, y) = \ln(x^2 - y)$

e.- $f(x, y) = \sqrt{(1 - x^2 - y^2)(x^2 - y^2 - 16)}$

f.- $f(x, y) = \ln[(1 - x^2 - y^2)(x^2 - y^2 - 16)]$

g.- $f(x, y) = \frac{4}{2 - x} + \frac{2}{y + 1}$

h.- $f(x, y) = x + \sqrt{y}$

i.- $f(x, y) = \ln(-x - y)$

j.- $f(x, y) = \arcsin \frac{y}{x}$

k.- $f(x, y) = \arccos \frac{x}{x + y}$

l.- $f(x, y) = \sqrt{1 - x^2 - y}$

2.- Calcular las derivadas parciales de las siguientes funciones:

a.- $f(x, y) = \sqrt{1 - 4x^2 - y^2}$

b.- $f(x, y) = \frac{5x}{\sqrt{2x^2 + 3y^2}}$

c.- $f(x, y) = \ln\left(x + \sqrt{x^2 + y^2}\right)$

d.- $f(x, y) = e^{\frac{\tan y}{x}}$

e.- $f(x, y) = \arctan \frac{3y^2}{\sqrt{x}}$

f.- $f(x, y) = \arcsin \frac{y^2}{2x}$

g.- $f(x, y) = xy + \frac{x}{y}$

h.- $f(x, y) = \frac{x}{\sqrt{x^2 + y^2}}$

i.- $f(x, y) = \frac{\cos x^2}{y}$

j.- $f(x, y) = \tan \frac{x^2}{y}$

k.- $f(x, y) = x \sin(x + \sqrt{y})$

l.- $f(x, y) = \arctan \frac{x+y}{1-xy}$

3.- Calcular, si existen, los siguientes límites:

a.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 - y^2}{2x^2 + y^2}$

b.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy}{x^2 + y^2}$

c.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \sin \frac{1}{y}$

d.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} y^2 \sin \frac{1}{x}$

e.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} x^2 \sin \frac{1}{y} + y^2 \sin \frac{1}{x}$

f.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^3 y - xy^3}{x^4 - y^4}$

g.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy - 2x + y}{x + y}$

h.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{x^2 y + xy^2}{x^2 + y^2}$

i.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{1 - \cos(x^2 + y^2)}{x^2 + y^2}$

j.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{5x^2 - 7y^2}{2x^2 + 5y^2}$

k.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (0,0)} \frac{xy^3}{x^2 + y^6}$

l.- $\lim_{(x,y) \rightarrow (1,1)} \frac{x^5 y^3 - x^3 y^5}{x^6 y^4 - x^4 y^6}$

4.- Estudiar la continuidad de las siguientes funciones:

a.- $f(x, y) = \begin{cases} (x^2 + y^2) \cos \frac{1}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

b.- $f(x, y) = \begin{cases} \frac{1 - \cos(x^4 - y^4)}{x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

c.- $f(x, y) = \begin{cases} \frac{2x^3 + y^2}{x^2 + 3y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

d.- $f(x, y) = \begin{cases} \frac{x^2 y^2}{2x^2 y^2 + (x + y)^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$

$$\text{e.- } f(x, y) = \begin{cases} \frac{xye^{\frac{x^2}{y^2}}}{2x^2 + y^2} & (x, y) \neq (0, 0) \\ 0 & (x, y) = (0, 0) \end{cases}$$

$$\text{f.- } f(x, y) = \begin{cases} \frac{e^{2x+2y} - 1}{e^{x+y} - 1} & \text{si } y \neq x \\ 0 & \text{si } y = x \end{cases}$$

5.- Estudiar la existencia de extremos relativos para las funciones:

$$\text{a.- } f(x, y) = x^2 + (y-1)^2$$

$$\text{b.- } f(x, y) = x^2 - (y-1)^2$$

$$\text{c.- } f(x, y) = (x - y + 1)^2$$

$$\text{d.- } f(x, y) = x^4 + y^4 - x^2 - 2xy - y^2$$

$$\text{e.- } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 2x + 4y - 6z$$

$$\text{f.- } f(x, y, z) = x^2 + y^2 + z^2 + 12xy + 2z$$

$$\text{g.- } f(x, y, z) = xy^2z^3(1 - x - 2y - 3z)$$